

ARITHMÉTIQUE II - TD

Note : Les exercices comportant la mention « (☆) » sont purement facultatifs.

1 Introduction à la cryptographie

Corrigé de l'exercice 1 : (Chiffrement de César)

Corrigé de l'exercice 2 : (Chiffrement RSA – *Rivest / Shamir / Adleman*)

Corrigé de l'exercice 3 : (Chiffrement de Hill) (☆)

2 Structures Algébriques

Corrigé de l'exercice 4 : (Unicité de l'élément neutre et de l'inverse)

Corrigé de l'exercice 5 : (Caractérisation des sous-groupes)

Notons e_G l'élément neutre de $(G, \star)$.

Supposons que H est un sous-groupe de G . Puisque H est un groupe pour la loi $\star$, alors pour tout $x, y \in H$, $x \star y \in H$ par stabilité de G . Puisque H est un groupe pour la loi $\star$, pour tout $y \in H$, $y^{-1} \in H$. Nécessairement, ces deux propriétés assurent que

$$\forall x, y \in H, x \star y^{-1} \in H.$$

Réciproquement, supposons que

$$\forall x, y \in H, x \star y^{-1} \in H. \quad (\square)$$

• L'associativité est garantie car G est un groupe, la loi $\star$ est donc associative et en particulier, la restriction de $\star$ à H est également associative.

Considérons désormais a un élément quelconque de H (ce qui est possible car $H \neq \emptyset$).

• En appliquant la relation $(\square)$ en $x = y = a$, on obtient

$$a \star a^{-1} \in H.$$

En particulier, $e_G \in H$.

• En appliquant la relation $(\square)$ en $x = e_G$ et $y = a$, on obtient

$$e_G \star a^{-1} \in H,$$

ce qui garantit que $a^{-1} \in H$.

• Finalement, pour tout $b \in H$, la relation $(\square)$ appliquée en $x = a$ et $y = b^{-1}$ assure que

$$a \star (b^{-1})^{-1} \in H,$$

ce qui garantit la stabilité de H .

Corrigé de l'exercice 6 :

Corrigé de l'exercice 7 :

Corrigé de l'exercice 8 : (Sous-groupes additifs de $\mathbb{Z}$)

On distingue deux cas :

- Si $H = \{0\}$ alors $H = 0\mathbb{Z}$.
- Si $H \neq \{0\}$, il existe un entier non-nul $n \in H$. Puisque H est un groupe, on a $-n \in H$, on peut donc supposer arbitrairement que $n \geq 0$. Posons

$$n_0 = \min\{n \in H \mid n > 0\}.$$

Montrons que $n_0\mathbb{Z} = H$.

Supposons que $x \in n_0\mathbb{Z}$. Il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = n_0k$, en particulier

$$x = \pm \underbrace{(n_0 + \cdots + n_0)}_{|k| \text{ fois}} \in H$$

car H est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

Réciproquement, supposons que $x \in H$. Le théorème de division euclidienne dans $\mathbb{Z}$ assure qu'il existe $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ (avec $r < n_0$) tel que

$$x = n_0q + r.$$

Nécessairement $x - n_0q = r \in H$, donc $r = 0$ par minimalité de n_0 , d'où $x \in n_0\mathbb{Z}$.

Par conséquent, $\boxed{H = n_0\mathbb{Z}}$.

Corrigé de l'exercice 7 : (Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$) (☆)

Corrigé de l'exercice 8 : (Quelques sous-groupes classiques) (☆)

Corrigé de l'exercice 9 : (Intersection, Union) (☆)

Corrigé de l'exercice 10 :

Soit $(G, \star)$ un groupe tel que

$$\forall g \in G, g^2 = e.$$

Alors,

$$\forall g \in G, g = g^{-1}.$$

Soit $a, b \in G$. On a

$$\begin{aligned} ab &= (ab)^{-1} \\ &= b^{-1}a^{-1} \\ &= ba, \end{aligned}$$

ce qui assure que G est abélien.

Corrigé de l'exercice 11 : (Sous-groupes distingués)

1. a) Soit $x, y, z \in G$.

Réflexivité : $x \sim x$ car $x^{-1}x = e \in H$.

Symétrie : Supposons que $x \sim y$, autrement dit $y^{-1}x \in H$. Alors

$$(y^{-1}x)^{-1} = x^{-1}y \in H,$$

ce qui montre que $y \sim x$.

Transitivité : Supposons que $x \sim y$ et $y \sim z$, autrement dit $y^{-1}x \in H$ et $z^{-1}y \in H$. Alors

$$z^{-1}yy^{-1}x = z^{-1}x \in H,$$

ce qui démontre que $x \sim z$.

Ainsi, $\sim$ définit une relation d'équivalence sur G .

- b) Soit $x \in G$. On a

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \{y \in G \mid y^{-1}x \in H\} \\ &= \{y \in G \mid \exists h \in H, y^{-1}x = h\} \\ &= \{y \in G \mid \exists h \in H, y = xh^{-1}\} \\ &= xH \end{aligned}$$

2. On considère la loi de composition « $\cdot$ » sur G/H définie par

$$\forall \bar{x}, \bar{y} \in G/H, \bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{xy}.$$

Considérons $x, x', y, y' \in G$. Afin de s'assurer que « $\cdot$ » est bien définie (sous-entendu peu importe le représentant choisi, l'image sera la même), montrons que

$$x' \sim x \text{ et } y' \sim y \implies x'y' \sim xy.$$

Supposons $x' \sim x$ et $y' \sim y$. Puisque $\bar{x} = xH$, il existe $h_1, h_2 \in H$ tels que

$$x' = xh_1 \text{ et } y' = yh_2.$$

Ainsi

$$\begin{aligned} x'y' &= (xh_1)(yh_2) \\ &= x(h_1y)h_2 && \text{(Associativité)} \\ &= x(yh_3)h_2 && (xH = Hx \implies \exists h_3 \in H, h_1y = yh_3) \\ &= (xy)(h_3h_2) && \text{(Associativité)} \end{aligned}$$

Donc $x'y' \in xyH$, i.e.

$$x'y' \sim xy.$$

La loi « $\cdot$ » est donc bien définie.

stabilité : pour tout $x, y \in G$,

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{xy} \in G/H \quad (\text{car } xy \in G)$$

Associativité : pour tout $x, y, z \in G$ et en vertu de l'associativité de G ,

$$\begin{aligned} (\bar{x} \cdot \bar{y}) \cdot \bar{z} &= \overline{xy} \cdot \bar{z} \\ &= \overline{(xy)z} \\ &= \overline{x(yz)} \\ &= \bar{x} \cdot \overline{yz} \\ &= \bar{x} \cdot (\bar{y} \cdot \bar{z}), \end{aligned}$$

Existence d'un élément neutre : $\bar{e}$ convient car, pour tout $x \in G$,

$$\bar{e} \cdot \bar{x} = \overline{ex} = \bar{x}, \quad \bar{x} \cdot \bar{e} = \overline{xe} = \bar{x}.$$

Existence d'un inverse : pour tout $\bar{x} \in G/H$, $(\bar{x})^{-1} = \overline{x^{-1}}$. Effectivement,

$$\bar{x} \cdot \overline{x^{-1}} = \overline{xx^{-1}} = \bar{e}, \quad \overline{x^{-1}} \cdot \bar{x} = \overline{x^{-1}x} = \bar{e}.$$

Ainsi, sous l'hypothèse

$$\forall g \in G, \quad gH = Hg,$$

l'ensemble quotient G/H muni de la loi « $\cdot$ » est un groupe.

3. Soit $x, y \in \mathbb{Z}$. On a

$$\begin{aligned} x \sim y &\iff x - y \in n\mathbb{Z} \\ &\iff n \mid x - y \\ &\iff x - y \equiv 0 [n]. \end{aligned}$$

En particulier, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} &= \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\} \\ &= \{n\mathbb{Z}, n\mathbb{Z} + 1, n\mathbb{Z} + 2, \dots, n\mathbb{Z} + (n-1)\}. \end{aligned}$$

4. a) • Supposons que

$$\forall g \in G, \quad gH = Hg.$$

Soit $g \in G$ et $h \in H$. L'hypothèse assure que $gh \in Hg$, donc il existe $h' \in H$ tel que

$$gh = h'g,$$

D'où

$$\begin{aligned} ghg^{-1} &= h'gg^{-1} \\ &= h' \in H. \end{aligned}$$

• Réciproquement, supposons que

$$\forall g \in G, \forall h \in H, \quad ghg^{-1} \in H$$

et raisonnons par double inclusion.

Soit $g \in G$, et $x \in gH$. Il existe $h_1 \in H$ tel que $x = gh_1$. En particulier,

$$xg^{-1} = gh_1g^{-1} \in H,$$

donc $x = (xg^{-1})g \in Hg$. De même, si $x \in Hg$, il existe $h_2 \in H$ tel que $x = h_2g$. En particulier,

$$g^{-1}x = g^{-1}h_2g \in H,$$

donc $x = g(g^{-1}x) \in gH$.

b) Supposons G abélien. Soit H un sous-groupe de G . On a

$$\forall g \in G, \forall h \in H, ghg^{-1} = hgg^{-1} = h \in H.$$

Donc H est distingué dans G .

c) On a, par stabilité de H ,

$$\forall g \in H, H = gH = Hg.$$

On va montrer que, pour tout $g \notin H$, on a

$$G = H \sqcup gH.$$

Tout d'abord,

$$\forall g \in G, \phi_g : h \mapsto gh,$$

est une bijection de H dans gH (sa bijection réciproque est l'application de gH dans H qui à x associe $g^{-1}x$), en particulier

$$\text{Card}(H) = \text{Card}(gH) = n$$

Considérons désormais $g \in G$ tel que $g \notin H$. Montrons que $H \cap gH = \emptyset$. Supposons par l'absurde qu'il existe $x \in H \cap gH$. Puisque $x \in gH$, il existe $h \in H$ tel que

$$x = gh.$$

Comme $x \in H$, on obtient par stabilité de H

$$g = xh^{-1} \in H,$$

Ceci est absurde, on a supposé $g \notin H$. Donc

$$H \cap gH = \emptyset$$

Les deux encadrés assurent conjointement que

$$G = H \sqcup gH \quad \text{où } g \notin H.$$

De façon analogue, on peut démontrer que

$$G = H \sqcup Hg \quad \text{où } g \notin H.$$

Ainsi, par unicité du complémentaire, on obtient

$$G \setminus H = gH = Hg.$$

d) On construit la table de Cayley de H :

$\circ$	id	(123)	(132)
id	id	(123)	(132)
(123)	(123)	(132)	id
(132)	(132)	id	(123)

H est donc un sous-groupe à trois éléments de $\mathfrak{S}_3$, et $\text{Card}(\mathfrak{S}_3) = 6$. La propriété précédente assure que H est distingué car $6 = 2 \times 3$.

5. a) Ce sont bien des morphismes de groupes car

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \exp(x + y) = \exp(x) \times \exp(y)$$

et

$$\forall A, B \in \mathcal{G}l_n(\mathbb{R}), \det(A \times B) = \det(A) \times \det(B)$$

b) Montrons d'abord que $\ker(f)$ est un sous-groupe de G , puis qu'il est distingué.

Sous-groupe. Puisque f est un morphisme, $f(e_G) = e_{G'}$, donc $e_G \in \ker(f)$. Soient $x, y \in \ker(f)$. On a

$$f(xy^{-1}) = f(x) \cdot f(y)^{-1} = e_{G'} \cdot e_{G'}^{-1} = e_{G'},$$

donc $xy^{-1} \in \ker(f)$. Ainsi $\ker(f)$ est un sous-groupe de G .

Distingué. Soient $g \in G$ et $x \in \ker(f)$. On a

$$f(gxg^{-1}) = f(g) \cdot f(x) \cdot f(g)^{-1} = f(g) \cdot e_{G'} \cdot f(g)^{-1} = e_{G'},$$

donc $gxg^{-1} \in \ker(f)$. Ceci étant valable pour tout $g \in G$, on a $\ker(f) \triangleleft G$.

c) L'application déterminant

$$\begin{array}{ccc} \det & : & \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow (\{-1, 1\}, \times) \\ & & M \longmapsto \det(M) \end{array}$$

est un morphisme de groupes (le déterminant est multiplicatif), et $\ker(\det) = \mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$. D'après la question précédente, $\mathcal{SO}_n(\mathbb{R}) \triangleleft \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

d) Montrons que φ est un isomorphisme de groupes.

Bien définie. Soient $x, y \in G$ tels que $\bar{x} = \bar{y}$, i.e. $y^{-1}x \in \ker(f)$. Alors $f(y^{-1}x) = e_{G'}$, soit $f(y)^{-1}f(x) = e_{G'}$, d'où $f(x) = f(y)$. Ainsi $\varphi(\bar{x}) = \varphi(\bar{y})$ et φ est bien définie.

Morphisme. Pour tous $\bar{x}, \bar{y} \in G/\ker(f)$,

$$\varphi(\bar{x} \cdot \bar{y}) = \varphi(\overline{xy}) = f(xy) = f(x) \bullet f(y) = \varphi(\bar{x}) \bullet \varphi(\bar{y}).$$

Injectivité. Soit $\bar{x} \in G/\ker(f)$ tel que $\varphi(\bar{x}) = e_{G'}$. Alors $f(x) = e_{G'}$, donc $x \in \ker(f)$, soit $\bar{x} = \overline{e_G}$. Le noyau de φ est donc trivial, ce qui assure l'injectivité.

Surjectivité. Soit $y \in \text{Im}(f)$: il existe $x \in G$ tel que $f(x) = y$, et alors $\varphi(\bar{x}) = y$. Donc φ est surjective sur $\text{Im}(f)$.

φ est un morphisme de groupes bijectif, c'est donc un isomorphisme :

$$G/\ker(f) \cong \text{Im}(f).$$

Corrigé de l'exercice 14 : (Théorème de Lagrange) (☆)

1. L'application

$$\begin{array}{ccc} \varphi_a & : & H \longrightarrow aH \\ & & h \longmapsto ah \end{array}$$

est surjective par définition de aH . Elle est également injective : si $ah = ah'$, alors en multipliant à gauche par a^{-1} , on obtient $h = h'$. C'est donc une bijection, ce qui assure que

$$\text{Card}(H) = \text{Card}(aH).$$

2. Soit $a, b \in G$ et supposons que $aH \cap bH \neq \emptyset$. Il existe alors $x \in aH \cap bH$, i.e. $x = ah_1 = bh_2$ pour certains $h_1, h_2 \in H$. Il vient $a = bh_2h_1^{-1}$, avec $h_2h_1^{-1} \in H$.

Soit $ah \in aH$ quelconque. On a $ah = bh_2h_1^{-1}h \in bH$ puisque $h_2h_1^{-1}h \in H$. Donc $aH \subseteq bH$. Par symétrie, $bH \subseteq aH$, d'où $aH = bH$.

Ainsi, pour tous $a, b \in G$, on a $aH = bH$ ou $aH \cap bH = \emptyset$.

3. Les classes à gauche modulo H forment une partition de G : elles sont deux à deux disjointes (question 2), et tout $a \in G$ appartient à aH (car $e \in H$, donc $a = ae \in aH$). Notons r le nombre de classes distinctes. La question 1 assure que chaque classe est de cardinal $\text{Card}(H)$, donc

$$\text{Card}(G) = r \cdot \text{Card}(H).$$

Ainsi $\text{Card}(H)$ divise $\text{Card}(G)$.

Corrigé de l'exercice 15 :

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$.

Supposons que n est premier. Soit $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \setminus \{0\}$, i.e. $a \not\equiv 0 [n]$. Alors $n \nmid a$, donc $\text{PGCD}(a, n) = 1$, et le théorème de Bézout assure ainsi qu'il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + nv = 1$. En particulier, $au \equiv 1 [n]$, donc $\bar{a}$ est inversible et $\bar{a}^{-1} = \bar{u}$. Par conséquent, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps.

Réciproquement, supposons que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps. Supposons par l'absurde que n n'est pas premier. Il existe alors $a, b \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$ tels que $n = ab$. En particulier, $ab \equiv 0 [n]$. En multipliant de chaque côté par a^{-1} (dont l'existence est garantie car $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps), on obtient $b \equiv 0 [n]$, absurde car $b \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$.

Corrigé de l'exercice 16 :**Corrigé de l'exercice 17 :****Corrigé de l'exercice 18 :**

On rappelle que $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire et intègre.

1. Soit $a, b \in A$. Il existe $m, n, p, q \in \mathbb{Z}$ tels que $a = m + n\sqrt{6}$ et $b = p + q\sqrt{6}$. Alors

$$\begin{aligned} a - b &= m + n\sqrt{6} - (p + q\sqrt{6}) \\ &= (m - p) + (n - q)\sqrt{6}, \end{aligned}$$

qui est un élément de A car $m - p \in \mathbb{Z}$ et $n - q \in \mathbb{Z}$. De plus,

$$\begin{aligned} ab &= (m + n\sqrt{6})(p + q\sqrt{6}) \\ &= mp + 6nq + (np + mq)\sqrt{6}, \end{aligned}$$

qui est un élément de A car $mp + 6nq \in \mathbb{Z}$ et $np + mq \in \mathbb{Z}$. Ainsi A est un sous-anneau de $(\mathbb{R}, +, \times)$.

2. Soit $a, b \in A$. Il existe $m, n, p, q \in \mathbb{Z}$ tels que $a = m + n\sqrt{6}$. D'une part

$$\begin{aligned} \varphi(a + b) &= \varphi((m + p) + (n + q)\sqrt{6}) \\ &= (m + p) - (n + q)\sqrt{6} \\ &= (m - n\sqrt{6}) + (p - q\sqrt{6}) \\ &= \varphi(a) + \varphi(b). \end{aligned}$$

D'autre part

$$\begin{aligned} \varphi(ab) &= \varphi((m + n\sqrt{6})(p + q\sqrt{6})) \\ &= \varphi((mp + 6nq) + (mq + np)\sqrt{6}) \\ &= (mp + 6nq) - (mq + np)\sqrt{6} \\ &= (m - n\sqrt{6})(p - q\sqrt{6}) \\ &= \varphi(a)\varphi(b). \end{aligned}$$

Ainsi, φ est un morphisme. De plus

$$\begin{aligned} \varphi(\varphi(m + n\sqrt{6})) &= \varphi(m - n\sqrt{6}) \\ &= m + n\sqrt{6} \end{aligned}$$

Donc $\varphi^{-1} = \varphi$, ce qui démontre que φ est bijectif.

3. Soit $a \in A$. Il existe $m, n \in \mathbb{Z}$ tels que $a = m + n\sqrt{6}$. Alors

$$\begin{aligned} N(a) &= a\varphi(a) \\ &= (m + n\sqrt{6})(m - n\sqrt{6}) \\ &= m^2 - n^2(\sqrt{6})^2 \\ &= m^2 - 6n^2 \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

De plus, considérons $b \in A$. On a

$$\begin{aligned} N(xy) &= xy \varphi(xy) \\ &= xy \varphi(x) \varphi(y) && (\text{car } \varphi \text{ est multiplicative}) \\ &= (x \varphi(x))(y \varphi(y)) \\ &= N(x)N(y). \end{aligned}$$

4. Soit $a \in A$. Il existe $m, n \in \mathbb{Z}$ tels que $a = m + n\sqrt{6}$. On a

$$\begin{aligned} a \in A^\times &\iff \exists b \in A, ab = 1 \\ &\iff N(ab) = N(1) \\ &\iff N(a)N(b) = 1, \end{aligned}$$

étant donné que $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$, cela achève la preuve.

5. On a

$$\begin{aligned} N(5 + 2\sqrt{6}) &= (5 + 2\sqrt{6})(5 - 2\sqrt{6}) \\ &= 25 - 24 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Donc $5 + 2\sqrt{6} \in A^\times$. Soit $m, n \in \mathbb{Z}$. On a

$$\begin{aligned} (m + n\sqrt{6})(5 + 2\sqrt{6}) = 1 &\iff \begin{cases} 5m + 12n &= 1 \\ 2m + 5n &= 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} m &= 5 \\ n &= -2 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi $\boxed{(5 + 2\sqrt{6})^{-1} = 5 - 2\sqrt{6}}$.

Corrigé de l'exercice 19 :

On rappelle que $(\mathbb{Q}, +, \times)$ est un corps commutatif. Il est clair que $K_p \subset \mathbb{R}$ et $0, 1 \in K_p$.

Soit $a, b \in K_p$. Il existe $m, n, p, q \in \mathbb{Q}$ tels que $a = m + n\sqrt{p}$ et $b = p + q\sqrt{p}$. Alors

$$\begin{aligned} a - b &= m + n\sqrt{p} - (p + q\sqrt{p}) \\ &= (m - p) + (n - q)\sqrt{p}, \end{aligned}$$

qui est un élément de K_p car $m - p \in \mathbb{Q}$ et $n - q \in \mathbb{Q}$. De plus,

$$\begin{aligned} ab &= (m + n\sqrt{p})(p + q\sqrt{p}) \\ &= mp + pnq + (np + mq)\sqrt{p}, \end{aligned}$$

qui est un élément de A car $mp + 6nq \in \mathbb{Q}$ et $np + mq \in \mathbb{Q}$. Ainsi K_p est un sous-anneau de $(\mathbb{R}, +, \times)$.

De plus, si $a \neq 0$ alors

$$\begin{aligned} a \in K_p^\times &\iff \frac{1}{m + n\sqrt{p}} \in K_p \\ &\iff \frac{m - n\sqrt{p}}{(m - n\sqrt{p})(m + n\sqrt{p})} \in K_p \end{aligned}$$

Or,

$$\begin{aligned} \frac{m - n\sqrt{p}}{(m - n\sqrt{p})(m + n\sqrt{p})} &= \frac{m - n\sqrt{p}}{m^2 - pn^2} \\ &= \underbrace{\frac{m}{m^2 - pn^2}}_{\in \mathbb{Q}} - \underbrace{\frac{n}{m^2 - pn^2}}_{\in \mathbb{Q}} \sqrt{p} \in K_p, \end{aligned}$$

ce qui suffit à affirmer que $K_p^\times = K_p \setminus \{0\}$, donc K_p est un corps.

Corrigé de l'exercice 20 :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Idéaux de $n\mathbb{Z}$:

On remarque que $n\mathbb{Z} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ est un anneau commutatif. Montrons que ses idéaux sont exactement les $mn\mathbb{Z}$, pour $m \in \mathbb{N}^*$.

Soit I un idéal de $n\mathbb{Z}$. En particulier, I est un sous-groupe additif de $\mathbb{Z}$, donc de la forme $d\mathbb{Z}$ pour un certain $d \in \mathbb{N}$ (les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont les $d\mathbb{Z}$). Puisque $I \subseteq n\mathbb{Z}$, on a $d\mathbb{Z} \subseteq n\mathbb{Z}$, ce qui impose $n \mid d$, i.e. $d = mn$ pour un certain $m \in \mathbb{N}^*$ (ou $d = 0$, donnant $I = \{0\} = 0 \cdot n\mathbb{Z}$).

Réciproquement, pour tout $m \in \mathbb{N}$, l'ensemble $mn\mathbb{Z}$ est bien un idéal de $n\mathbb{Z}$: c'est un sous-groupe additif, et pour tout $nk \in n\mathbb{Z}$ et $mnj \in mn\mathbb{Z}$,

$$nk \cdot mnj = mn^2kj \in mn\mathbb{Z}.$$

Les idéaux de $n\mathbb{Z}$ sont donc exactement les $mn\mathbb{Z}$, pour $m \in \mathbb{N}$.

Idéaux de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

Rappelons que les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont les $d\mathbb{Z}$, pour $d \in \mathbb{N}$. On utilise la correspondance canonique entre les idéaux de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et les idéaux de $\mathbb{Z}$ contenant $n\mathbb{Z}$: tout idéal de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est de la forme $\pi(d\mathbb{Z}) = d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, où $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est la projection canonique et $d\mathbb{Z} \supseteq n\mathbb{Z}$, i.e. $d \mid n$.

Ainsi les idéaux de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont exactement les

$$d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{dk} \mid k \in \mathbb{Z}\}, \quad \text{pour } d \mid n.$$

Il y en a donc autant que de diviseurs positifs de n .

Exemple : Pour $n = 6$, les idéaux de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ sont $\{\overline{0}\}$, $2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{2}, \overline{4}\}$, $3\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{3}\}$, et $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ lui-même.

Corrigé de l'exercice 21 :

Soit A l'anneau des suites réelles muni des opérations terme à terme, $B \subset A$ le sous-anneau des suites bornées, et

$$I = \left\{ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A \mid u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \right\}.$$

 I est un idéal de B :

La suite nulle converge vers 0, donc I est non vide. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in I$; alors

$$u_n - v_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 - 0 = 0,$$

donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} - (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in I$. I est ainsi un sous-groupe additif de B .

Soit $(b_n)_{n \in \mathbb{N}} \in B$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in I$. Puisque $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, il existe $M \geq 0$ tel que $|b_n| \leq M$ pour tout n . Or

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

donc

$$|b_n u_n| \leq M |u_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Ainsi $(b_n u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in I$, ce qui assure que I est un idéal de B .

 I n'est pas un idéal de A :

On définit, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \frac{1}{n+1} \in I \quad \text{et} \quad a_n = n+1 \in A.$$

Alors $a_n u_n = 1$ pour tout n , donc $(a_n u_n)$ converge vers $1 \neq 0$: $(a_n u_n) \notin I$. Ainsi I n'est pas un idéal de A .

Corrigé de l'exercice 22 :

Soit K un corps et I un idéal de K . Montrons que $I = \{0\}$ ou $I = K$.

Supposons $I \neq \{0\}$. Soit $a \in I \setminus \{0\}$. Puisque K est un corps et $a \neq 0$, a est inversible : il existe $b \in K$ tel que $ab = 1$. Or I est un idéal et $a \in I$, donc par absorbance

$$1 = ab \in I.$$

Ainsi, pour tout $x \in K$, on a $x = x \cdot 1 \in I$ par absorbance, d'où $I = K$.

Corrigé de l'exercice 23 : (☆)

Sens direct :

Supposons que A/I est un corps. Soit J un idéal de A tel que $I \subsetneq J$, et $a \in J \setminus I$. Il suffit de montrer que $1 \in J$; on conclut ensuite que $J = A$ par propriété d'absorbance. On a

$$\begin{aligned} \bar{a} \in A/I &\implies \exists \bar{b} \in A/I, \bar{a}\bar{b} = \bar{1} && (\text{car } A/I \text{ est un corps}) \\ &\implies \exists \bar{b} \in A/I, \overline{ab - 1} = \bar{0}. \end{aligned}$$

Ainsi, $ab - 1 \in I \subsetneq J$. De plus, $ab \in J$ (car $a \in J$ et J est un idéal), donc

$$\underbrace{ab - (ab - 1)}_{=1} \in J.$$

Ainsi $1 \in J$, ce qui entraîne $J = A$ et assure que I est maximal.

Sens réciproque :

Supposons I maximal. Soit $\bar{a} \in A/I$ non nul, i.e. $a \notin I$. Montrons que $\bar{a}$ est inversible. Considérons l'idéal

$$J = I + \langle a \rangle = \{x + ay \mid x \in I, y \in A\}.$$

C'est le plus petit idéal de A contenant à la fois I et a . Puisque $a \notin I$, on a $I \subsetneq J$, donc par maximalité de I , nécessairement $J = A$. En particulier $1 \in J$: il existe $x \in I$ et $b \in A$ tels que $x + ab = 1$, Soit

$$\bar{a}\bar{b} = \bar{1} \quad \text{dans } A/I.$$

Tout élément non nul de A/I est par conséquent inversible : A/I est un corps.

Corrigé de l'exercice 24 : (☆)

Soit $a \in A \setminus \{0\}$. Considérons

$$\begin{aligned} \varphi_a &: A \longrightarrow A \\ x &\longmapsto ax \end{aligned}$$

Montrons que φ_a est injective. Soit $x, y \in A$ tels que $\varphi_a(x) = \varphi_a(y)$, i.e. $ax = ay$. Il vient

$$a(x - y) = 0.$$

Puisque A est intègre et $a \neq 0$, on a nécessairement $x - y = 0$, i.e. $x = y$, ce qui assure que φ_a est injective.

Étant donné que toute injection d'un ensemble fini dans lui-même est une bijection, φ_a est bijective. Il existe ainsi $b \in A$ tel que $\varphi_a(b) = 1_A$, i.e. $ab = 1_A$. Ainsi, a admet b comme inverse à droite.

Le même raisonnement appliqué à l'application

$$\begin{aligned} \psi_a &: A \longrightarrow A \\ x &\longmapsto xa \end{aligned}$$

garantit l'existence d'un inverse à gauche. Or

$$\begin{aligned} c &= c \cdot 1_A \\ &= c(ab) \\ &= (ca)b \\ &= 1_A \cdot b \\ &= b, \end{aligned}$$

de sorte que $b = c$ est à la fois inverse à gauche et à droite de a . Tout élément non nul de A étant inversible, on peut conclure que A est un corps.

3 Polynômes

Corrigé de l'exercice 25 :

$$\begin{array}{r}
 1. \quad \begin{array}{r} 3X^5 \\ -3X^5 - 6X^4 - 9X^3 \\ \hline -6X^4 - 9X^3 + 4X^2 \\ 6X^4 + 12X^3 + 18X^2 \\ \hline 3X^3 + 22X^2 \\ -3X^3 - 6X^2 - 9X \\ \hline 16X^2 - 9X + 1 \\ -16X^2 - 32X - 48 \\ \hline -41X - 47 \end{array} \quad + 1 \left| \begin{array}{l} X^2 + 2X + 3 \\ 3X^3 - 6X^2 + 3X + 16 \end{array} \right.
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 2. \quad \begin{array}{r} 3X^5 + 2X^4 - X^2 \\ -3X^5 - 3X^3 - 6X^2 \\ \hline 2X^4 - 3X^3 - 7X^2 \\ -2X^4 - 2X^2 - 4X \\ \hline -3X^3 - 9X^2 - 4X + 1 \\ 3X^3 + 3X + 6 \\ \hline -9X^2 - X + 7 \end{array} \quad + 1 \left| \begin{array}{l} X^3 + X + 2 \\ 3X^2 + 2X - 3 \end{array} \right.
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 3. \quad \begin{array}{r} X^4 - X^3 \\ -X^4 + 2X^3 - 4X^2 \\ \hline X^3 - 4X^2 + X \\ -X^3 + 2X^2 - 4X \\ \hline -2X^2 - 3X - 2 \\ 2X^2 - 4X + 8 \\ \hline -7X + 6 \end{array} \quad + X - 2 \left| \begin{array}{l} X^2 - 2X + 4 \\ X^2 + X - 2 \end{array} \right.
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 4. \quad \begin{array}{r} X^5 - 7X^4 - X^2 - 9X \\ -X^5 + 5X^4 - 4X^3 \\ \hline -2X^4 - 4X^3 - X^2 \\ 2X^4 - 10X^3 + 8X^2 \\ \hline -14X^3 + 7X^2 - 9X \\ 14X^3 - 70X^2 + 56X \\ \hline -63X^2 + 47X + 9 \\ 63X^2 - 315X + 252 \\ \hline -268X + 261 \end{array} \quad + 9 \left| \begin{array}{l} X^2 - 5X + 4 \\ X^3 - 2X^2 - 14X - 63 \end{array} \right.
 \end{array}$$

Corrigé de l'exercice 26 :

Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$. Le polynôme $X^4 + aX^2 + bX + c$ est divisible par $X^2 + X + 1$ si et seulement si le reste de la division euclidienne de $X^4 + aX^2 + bX + c$ par $X^2 + X + 1$.

Le reste étant $(b - a + 1)X + (c - a)$, le polynôme $X^4 + aX^2 + bX + c$ est divisible par $X^2 + X + 1$ si et seulement si

$$b - a + 1 = 0 \quad \text{et} \quad c - a = 0.$$

Corrigé de l'exercice 27 :

1. On applique l'algorithme d'Euclide en posant $R_0 = X^5 - 2X^4 + X^2 - X - 2$ et $R_1 = X^3 - X^2 - X - 2$:

$$\begin{array}{r|l} X^5 - 2X^4 & + X^2 - X - 2 \\ - X^5 + X^4 + X^3 + 2X^2 & \\ \hline & - X^4 + X^3 + 3X^2 - X \\ & \underline{X^4 - X^3 - X^2 - 2X} \\ & 2X^2 - 3X - 2 \end{array} \quad (Q_1, R_2) = (X^2 - X, 2X^2 - 3X - 2)$$

$$\begin{array}{r|l} X^3 - X^2 - X - 2 & 2X^2 - 3X - 2 \\ - X^3 + \frac{3}{2}X^2 + X & \\ \hline & \frac{1}{2}X^2 - 2 \\ & \underline{-\frac{1}{2}X^2 + \frac{3}{4}X + \frac{1}{2}} \\ & \frac{3}{4}X - \frac{3}{2} \end{array} \quad (Q_2, R_3) = \left(\frac{X}{2} + \frac{1}{4}, \frac{3X}{4} - \frac{3}{2} \right)$$

$$\begin{array}{r|l} 2X^2 - 3X - 2 & \frac{3}{4}X - \frac{3}{2} \\ - 2X^2 + 4X & \\ \hline & X - 2 \\ & \underline{-X + 2} \\ & 0 \end{array} \quad (Q_3, R_4) = \left(\frac{8X}{3} + \frac{4}{3}, 0 \right)$$

Le PGCD correspondant au dernier reste non-nul normalisé, on obtient

$$\boxed{\text{PGCD}(A, B) = X - 2}.$$

2. On applique l'algorithme d'Euclide en posant $R_0 = X^4 + X^3 - 2X + 1$ et $R_1 = X^3 + X + 1$:

$$\begin{array}{r|l} X^4 + X^3 & - 2X + 1 \\ - X^4 & - X^2 - X \\ \hline & X^3 - X^2 - 3X + 1 \\ & \underline{- X^3 - X - 1} \\ & - X^2 - 4X \end{array} \quad (Q_1, R_2) = (X + 1, -X^2 - 4X)$$

$$\begin{array}{r|l} X^3 & + X + 1 \\ - X^3 - 4X^2 & \\ \hline & - 4X^2 + X \\ & \underline{4X^2 + 16X} \\ & 17X + 1 \end{array} \quad (Q_2, R_3) = (-X + 4, 17X + 1)$$

Puisque $\deg(R_3) = 1$, le reste de la division suivante sera nécessairement une constante, et comme $R_3 \nmid R_2$, cette constante est non nulle. Le PGCD correspondant au dernier reste non nul normalisé, on obtient

$$\boxed{\text{PGCD}(A, B) = 1}.$$

Corrigé de l'exercice 28 :

1. On applique l'algorithme d'Euclide en posant $A = R_0$ et $B = R_1$:

$$\begin{array}{r|l} X^5 + 3X^4 + 2X^3 & -X^2 - 3X - 2 \\ -X^5 - 2X^4 - 2X^3 & -7X^2 - 6X \\ \hline X^4 & -8X^2 - 9X - 2 \\ -X^4 - 2X^3 & -2X^2 - 7X - 6 \\ \hline & -2X^3 - 10X^2 - 16X - 8 \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} X^4 + 2X^3 + 2X^2 + 7X + 6 \\ X + 1 \end{array} \right. \quad \boxed{(Q_1, R_2) = (X + 1, -2X^3 - 10X^2 - 16X - 8)}$$

On remplace ensuite R_2 par son normalisé unitaire afin de simplifier la division de $B = R_1$ par R_2 .

$$\begin{array}{r|l} X^4 + 2X^3 + 2X^2 + 7X + 6 & X^3 + 5X^2 + 8X + 4 \\ -X^4 - 5X^3 - 8X^2 - 4X & \\ \hline -3X^3 - 6X^2 + 3X + 6 & \\ 3X^3 + 15X^2 + 24X + 12 & \\ \hline & 9X^2 + 27X + 18 \end{array} \quad \boxed{(Q_2, R_3) = \left(-\frac{1}{2}(X - 3), 9X^2 + 27X + 18\right)}$$

On remplace ensuite R_3 par son normalisé unitaire afin de simplifier la division de R_2 par R_3 .

$$\begin{array}{r|l} X^3 + 5X^2 + 8X + 4 & X^2 + 3X + 2 \\ -X^3 - 3X^2 - 2X & \\ \hline 2X^2 + 6X + 4 & \\ -2X^2 - 6X - 4 & \\ \hline & 0 \end{array} \quad \boxed{(Q_3, R_4) = \left(\frac{1}{9}(X + 2), 0\right)}$$

Ainsi, $\text{PGCD}(A, B)$ étant le polynôme unitaire associé au dernier reste euclidien non nul, on a

$$\boxed{\text{PGCD}(A, B) = X^2 + 3X + 2}.$$

De plus, en remontant l'algorithme d'Euclide,

$$\begin{aligned} R_3 &= B - R_2 Q_2 \\ &= B - (A - B Q_1) Q_2 \\ &= A(-Q_2) + B(1 + Q_1 Q_2), \end{aligned}$$

ce qui conduit au couple de Bézout

$$\begin{aligned} (U, V) &= \left(-\frac{Q_2}{9}, \frac{1 + Q_1 Q_2}{9}\right) \\ &= \left(\frac{X - 3}{18}, \frac{-X^2 + 2X + 5}{18}\right). \end{aligned}$$

2. On applique l'algorithme d'Euclide en posant $A = R_0$ et $B = R_1$:

$$\begin{array}{r|l} X^6 - 2X^5 + 2X^4 - 3X^3 + 3X^2 - 2X & X^4 - 2X^3 + X^2 - X + 1 \\ -X^6 + 2X^5 - X^4 + X^3 - X^2 & \\ \hline X^4 - 2X^3 + 2X^2 - 2X & \\ -X^4 + 2X^3 - X^2 + X - 1 & \\ \hline & X^2 - X - 1 \end{array} \quad \boxed{(Q_1, R_2) = (X^2 + 1, X^2 - X - 1)}$$

$$\begin{array}{r|l} X^4 - 2X^3 + X^2 - X + 1 & X^2 - X - 1 \\ -X^4 + X^3 + X^2 & \\ \hline -X^3 + 2X^2 - X & \\ X^3 - X^2 - X & \\ \hline & X^2 - 2X + 1 \\ -X^2 + X + 1 & \\ \hline & -X + 2 \end{array} \quad \boxed{(Q_2, R_3) = (X^2 - X + 1, -X + 2)}$$

$$\begin{array}{r|l} X^2 - X - 1 & -X + 2 \\ -X^2 + 2X & -X - 1 \\ \hline X - 1 & \\ -X + 2 & \\ \hline 1 & \end{array} \quad \boxed{(Q_3, R_4) = (-X - 1, 1)}$$

Ainsi, $\text{PGCD}(A, B) = 1$. De plus, en remontant l'algorithme d'Euclide,

$$\begin{aligned} R_4 &= R_2 - R_3 Q_3 \\ &= R_2 - (B - R_2 Q_2) Q_3 \\ &= R_2(1 - Q_2 Q_3) - B Q_3 \\ &= (A - B Q_1)(1 - Q_2 Q_3) - B Q_3 \\ &= A(1 - Q_2 Q_3) + B(-Q_1 + Q_1 Q_2 Q_3 - Q_3), \end{aligned}$$

ce qui conduit au couple de Bézout

$$\begin{aligned} (U, V) &= (-Q_2, 1 + Q_1 Q_2) \\ &= \boxed{(-X^2 + X - 1, X^4 - X^3 + 2X^2 - X + 2)}. \end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 29 :

1. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ un polynôme unitaire. Nous allons démontrer la contraposée, à savoir que si P est réductible sur $\mathbb{Z}[X]$, alors $\overline{P}$ est réductible sur $\mathbb{F}_p[X]$.

Supposons que $P = Q \cdot R$, où $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$ et $1 \leq \deg Q, \deg R < \deg P$. Quitte à multiplier Q et R par -1 , on peut supposer que Q et R sont unitaires. En réduisant modulo p , on obtient

$$\overline{P} = \overline{Q} \cdot \overline{R}.$$

Puisque Q et R sont unitaires, la réduction modulo p ne fait pas baisser leur degré, donc $\deg \overline{Q} = \deg Q \geq 1$ et $\deg \overline{R} = \deg R \geq 1$. Ainsi, $\overline{P}$ est réductible dans $\mathbb{F}_p[X]$.

2. On se place dans $\mathbb{F}_2[X]$. Le polynôme

$$P(X) = X^4 + X + 1$$

est irréductible sur $\mathbb{F}_2[X]$ car :

- 0 et 1 ne sont pas racines de $P(X)$, donc $P(X)$ n'est divisible par aucun polynôme irréductible de degré 1.
- $X^2 + X + 1$ est le seul polynôme irréductible de degré 2, et il ne divise pas $X^4 + X + 1$ car

$$X^4 + X + 1 = (X^2 + X + 1)(X^2 + X) + 1.$$

Nécessairement $P(X)$ est irréductible sur $\mathbb{F}_2[X]$, donc il est irréductible sur $\mathbb{Z}[X]$.

Corrigé de l'exercice 30 : (Critère d'irréductibilité d'Eisenstein) (☆)

Corrigé de l'exercice 31 : (Irréductibilité des polynômes cyclotomiques premiers) (☆)

Soit p un nombre premier. Considérons

$$\Phi_p(X) = X^{p-1} + \dots + X + 1.$$

On a

$$\begin{aligned} \Phi_p(X) &= X^{p-1} + \dots + X + 1 \\ &= \frac{X^p - 1}{X - 1}, \end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned}\Phi_p(X+1) &= \frac{(X+1)^p - 1}{(X+1) - 1} \\ &= \frac{1}{X} \left(\left(\sum_{k=0}^p \binom{p}{k} X^k \right) - 1 \right) \\ &= \frac{1}{X} \left(\sum_{k=1}^p \binom{p}{k} X^k \right) \\ &= \sum_{k=1}^p \binom{p}{k} X^{k-1}\end{aligned}$$

Or,

$$\forall k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket, k!(p-k)! \binom{p}{k} = p! \quad \text{et} \quad p \nmid k! \quad \text{et} \quad p \nmid (p-k)!,$$

en vertu du lemme d'Euclide, on a nécessairement

$$\forall k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket, p \mid \binom{p}{k}.$$

De plus, $p \nmid \underbrace{\binom{p}{p}}_{=1}$ et $p^2 \nmid \underbrace{\binom{p}{1}}_{=p}$. Le critère d'Eisenstein assure ainsi que $\Phi_p(X)$ est nécessairement irréductible sur $\mathbb{Q}[X]$.

Étant donné qu'il est primitif (en tant que polynôme unitaire) il est irréductible sur $\mathbb{Z}[X]$.

Corrigé de l'exercice 32 :

1. Dans $\mathbb{R}[X]$, les polynômes irréductibles sont exactement les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 à discriminant strictement négatif. Or $\deg P = 4 > 2$, donc P n'est pas irréductible sur $\mathbb{R}[X]$.
2. On applique le critère d'Eisenstein avec $p = 5$, ce qui démontre que P est irréductible sur $\mathbb{Q}[X]$.
3. Puisque $\deg P = 3$, P est irréductible si et seulement si il n'a pas de racine dans $\mathbb{F}_3$. On vérifie :

$$\begin{aligned}P(\bar{0}) &= \bar{0}^3 - \bar{0} + \bar{1} \\ &= \bar{1} \neq \bar{0}, \\ P(\bar{1}) &= \bar{1}^3 - \bar{1} + \bar{1} \\ &= \bar{1} \neq \bar{0}, \\ P(\bar{2}) &= \bar{2}^3 - \bar{2} + \bar{1} \\ &= \bar{1} \neq \bar{0}.\end{aligned}$$

P n'a aucune racine dans $\mathbb{F}_3$, donc P est irréductible sur $\mathbb{F}_3[X]$.

4. Soit $P(X) = X^3 - 3X - 1$. On a

$$P(X+1) = X^3 + 3X^2 - 3.$$

On applique ainsi le critère d'Eisenstein avec $p = 3$, ce qui assure que $P(X)$ est irréductible sur $\mathbb{Q}[X]$.

5. Puisque $\deg P = 3$, il suffit de vérifier que P n'a pas de racine dans $\mathbb{F}_5$:

$$\begin{aligned} P(\bar{0}) &= \bar{0}^3 + \bar{3} \cdot \bar{0} + \bar{2} \\ &= \bar{2} \neq \bar{0}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(\bar{1}) &= \bar{1}^3 + \bar{3} \cdot \bar{1} + \bar{2} \\ &= \bar{1} \neq \bar{0}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(\bar{2}) &= \bar{2}^3 + \bar{3} \cdot \bar{2} + \bar{2} \\ &= \bar{1} \neq \bar{0}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(\bar{3}) &= \bar{3}^3 + \bar{3} \cdot \bar{3} + \bar{2} \\ &= \bar{3} \neq \bar{0}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(\bar{4}) &= \bar{4}^3 + \bar{3} \cdot \bar{4} + \bar{2} \\ &= \bar{3} \neq \bar{0}. \end{aligned}$$

P n'a aucune racine dans $\mathbb{F}_5$, donc P est irréductible sur $\mathbb{F}_5[X]$.

6. Soit $P(X) = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$ dans $\mathbb{Z}[X]$. On a

$$P(X + 1) = X^4 + 5X^3 + 10X^2 + 10X + 5.$$

On applique ainsi le critère d'Eisenstein avec $p = 5$, ce qui assure que $P(X)$ est irréductible sur $\mathbb{Q}[X]$, donc sur $\mathbb{Z}[X]$ en tant que polynôme primitif (il est unitaire).

7. On réduit modulo 3 : l'image de P dans $\mathbb{F}_3[X]$ est

$$\bar{P} = 2X^3 + X + 2.$$

On vérifie que $\bar{P}$ n'a pas de racine dans $\mathbb{F}_3$:

$$\begin{aligned} \bar{P}(\bar{0}) &= \bar{2} \cdot \bar{0}^3 + \bar{0} + \bar{2} \\ &= \bar{2} \neq \bar{0}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{P}(\bar{1}) &= \bar{2} \cdot \bar{1}^3 + \bar{1} + \bar{2} \\ &= \bar{2} \neq \bar{0}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{P}(\bar{2}) &= \bar{2} \cdot \bar{2}^3 + \bar{2} + \bar{2} \\ &= \bar{2} \neq \bar{0}. \end{aligned}$$

Puisque $\deg \bar{P} = 3$ et $\bar{P}$ est sans racine dans $\mathbb{F}_3$, $\bar{P}$ est irréductible dans $\mathbb{F}_3[X]$. Un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ dont la réduction modulo 3 est irréductible étant lui-même irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$, P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Corrigé de l'exercice 33 :

1. Le polynôme $X^2 + X + 1 \in \mathbb{F}_2[X]$ est de degré 2 ; il est irréductible si et seulement s'il n'admet pas de racine dans $\mathbb{F}_2$. On vérifie :

$$\begin{aligned} P(\bar{0}) &= \bar{1} \neq \bar{0} \\ P(\bar{1}) &= \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} \\ &= \bar{1} \neq \bar{0}. \end{aligned}$$

Donc $X^2 + X + 1$ est irréductible sur $\mathbb{F}_2[X]$, ce qui permet d'affirmer

$$K = \mathbb{F}_2[X] / \langle X^2 + X + 1 \rangle$$

est un corps fini de cardinal $\text{Card}(\mathbb{F}_2)^{\deg(X^2+X+1)} = 2^2 = 4$.

En particulier, tout élément de K est la classe d'un polynôme de degré strictement inférieur à 2 (par division euclidienne par $X^2 + X + 1$), i.e. de la forme $\overline{aX + b}$ avec $a, b \in \mathbb{F}_2$. Ainsi,

$$K = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{X}, \overline{X+1} \}.$$

2. Notons $\alpha = \overline{X} \in K$. Par définition du quotient, $X^2 + X + 1 = \overline{0}$ dans K , soit

$$\alpha^2 + \alpha + \overline{1} = \overline{0},$$

d'où

$$\alpha^2 = \alpha + \overline{1} = \overline{X + 1}.$$

3. Dans K , on a

$$\begin{aligned} X^3 - X + 5 &= X^3 + X + 1 && \text{(Réduction modulaire des coefficients)} \\ &= X \cdot X^2 + X + 1 \\ &= X \cdot (X + 1) + X + 1 \\ &= X^2 + 2X + 1 \\ &= X^2 + 1 \\ &= X + 1 + 1 \\ &= X. \end{aligned}$$

On cherche donc l'inverse de X dans K . Or

$$\begin{aligned} X(X + 1) &= X^2 + X \\ &= X + 1 + X \\ &= 1 \end{aligned}$$

L'inverse de $X^3 - X + 5$ dans K est par conséquent $\boxed{X + 1}$.

Corrigé de l'exercice 34 :

Soit $A = \mathbb{Z}[X]/\langle 2X^3 + 5X + 15 \rangle$ et $\overline{X}$ la classe de X dans A . Montrons que $\overline{X}$ n'est pas inversible dans A .

Supposons par l'absurde que $\overline{X}$ soit inversible dans A . Il existerait alors $P \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $\overline{X} \overline{P} = \overline{1}$, i.e.

$$XP(X) - 1 \in \langle 2X^3 + 5X + 15 \rangle.$$

Il existerait donc $Q \in \mathbb{Z}[X]$ tel que

$$XP(X) - 1 = (2X^3 + 5X + 15)Q(X).$$

En évaluant cette identité en $X = 0$, il vient

$$-1 = 15Q(0),$$

ce qui est impossible dans $\mathbb{Z}$ car $15 \nmid -1$.

Corrigé de l'exercice 35 :

1. On commence par factoriser F dans $\mathbb{F}_p[X]$:

$$\begin{aligned} X^4 + 4 &= (X^2 + 2)^2 - (2X)^2 \\ &= (X^2 + 2X + 2)(X^2 - 2X + 2). \end{aligned}$$

Notons $P = X^2 + 2X + 2$ et $Q = X^2 - 2X + 2$. Ces deux polynômes sont de degré 2 ; ils sont irréductibles dans $\mathbb{F}_p[X]$ si et seulement si leurs discriminants ne sont pas des carrés dans $\mathbb{F}_p$. On calcule :

$$\Delta_P = 4 - 8 = -4, \quad \Delta_Q = 4 - 8 = -4.$$

Puisque $-4 = -1 \cdot 2^2$, l'élément -4 est un carré dans $\mathbb{F}_p$ si et seulement si -1 l'est.

Résultat intermédiaire – Critère d'Euler : Soit $a \in \mathbb{F}_p^\times$. a est un carré si et seulement si $a^{(p-1)/2} = 1$.

Preuve sens direct : Supposons que a est un carré, i.e. il existe $b \in \mathbb{F}_p^\times$ tel que $a = b^2$.

Le petit théorème de Fermat assure que

$$a^{(p-1)/2} = b^{p-1} = 1.$$

Preuve sens réciproque : Rappelons que $\mathbb{F}_p^\times$ est cyclique d'ordre $p - 1$. Notons alors g un générateur de $\mathbb{F}_p^\times$. Il existe donc $k \in \mathbb{N}$ tel que $a = g^k$.

Supposons que $a^{(p-1)/2} = 1$, i.e. $g^{k(p-1)/2} = 1$. Puisque l'ordre de g est $p-1$, nécessairement $(p-1) \mid k(p-1)/2$, i.e. $2 \mid k$. On peut donc écrire $k = 2m$, et alors $a = g^{2m} = (g^m)^2$ est un carré.

En particulier, -1 est un carré dans $\mathbb{F}_p^\times$ si et seulement si $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Sous l'hypothèse $p \equiv 3 \pmod{4}$, -1 n'est donc pas un carré, et alors P et Q sont tous deux irréductibles dans $\mathbb{F}_p[X]$.

Ainsi, $F = PQ$ est le produit de deux polynômes irréductibles de degré 2.

2. Ici, -1 est un carré dans $\mathbb{F}_p^\times$: il existe $i \in \mathbb{F}_p$ tel que $i^2 = -1$. Les racines de $X^2 + 2X + 2$ et de $X^2 - 2X + 2$ sont respectivement

$$\frac{-2 \pm \sqrt{-4}}{2} = -1 \pm i \quad \text{et} \quad \frac{2 \pm \sqrt{-4}}{2} = 1 \pm i.$$

Les quatre racines $-1 + i$, $-1 - i$, $1 + i$, $1 - i$ appartiennent toutes à $\mathbb{F}_p$, ce qui signifie que F est scindé à racines simples dans $\mathbb{F}_p[X]$.

3. On a $p = 13 \equiv 1 \pmod{4}$, on est donc dans le cas de la question 2. On cherche $i \in \mathbb{F}_{13}$ tel que $i^2 \equiv -1 \pmod{13}$. On vérifie que $5^2 = 25 \equiv -1 \pmod{13}$, donc $i = 5$ convient. Les quatre racines de F dans $\mathbb{F}_{13}$ sont :

$$\begin{aligned} -1 + i &= \overline{4}, \\ -1 - i &= \overline{7}, \\ 1 + i &= \overline{6}, \\ 1 - i &= \overline{9}. \end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 36 :

1. Supposons par l'absurde que $p \mid 6n$. Alors $p \mid n$ ou $p \mid 6$.

- Si $p \mid n$, alors $n \equiv 0 \pmod{p}$, donc $F(n) \equiv 0^4 - 0^2 + 1 = 1 \not\equiv 0 \pmod{p}$, ce qui contredit $p \mid F(n)$.
- Si $p \mid 6$, alors $p \in \{2, 3\}$. Or pour tout $n \in \mathbb{Z}$,

$$F(n) = n^4 - n^2 + 1 \equiv 1 \pmod{2}, \quad F(n) = n^4 - n^2 + 1 \equiv 1 \pmod{3},$$

de sorte que $2 \nmid F(n)$ et $3 \nmid F(n)$, contredisant $p \mid F(n)$.

Dans les deux cas on aboutit à une contradiction, donc $p \nmid 6n$.

2. On effectue la factorisation

$$X^6 + 1 = (X^2 + 1)(X^4 - X^2 + 1) = (X^2 + 1)F,$$

donc $F \mid X^6 + 1$. Par ailleurs,

$$X^{12} - 1 = (X^6 - 1)(X^6 + 1),$$

et comme $F \mid X^6 + 1$, il vient $F \mid X^{12} - 1$.

3. a) Dans $\mathbb{Z}[X]/\langle F \rangle$, on a $\overline{F} = \overline{0}$, soit $\overline{X}^4 = \overline{X}^2 - \overline{1}$. De $F \mid X^6 + 1$, il découle $\overline{X}^6 = -\overline{1}$, donc

$$\overline{X}^6 - \overline{1} = -\overline{2}.$$

Le reste de la division euclidienne de $X^6 - 1$ par F est $\boxed{-2}$.

- b) Dans $\mathbb{Z}[X]/\langle X^2 + 1 \rangle$, on a $\overline{X}^2 = -\overline{1}$ et $\overline{X}^4 = \overline{1}$. Il vient

$$\begin{aligned} \overline{F} &= \overline{X}^4 - \overline{X}^2 + \overline{1} \\ &= \overline{1} - (-\overline{1}) + \overline{1} \\ &= \overline{3}. \end{aligned}$$

Le reste de la division euclidienne de F par $X^2 + 1$ est $\boxed{3}$.

4. Puisque $p \mid F(n)$, on a $n^4 - n^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$. D'après la question 2, $F \mid X^{12} - 1$, donc $n^{12} \equiv 1 \pmod{p}$. D'après la question 3a, $n^6 \equiv -1 \pmod{p}$, donc

$$n^6 - 1 \equiv -2 \pmod{p}.$$

Or $p \nmid 6n$ par la question 1, en particulier $p \neq 2$, donc $p \nmid 2$, d'où $p \nmid n^6 - 1$.

Il reste à montrer que $p \nmid n^4 - 1$. On a $n^4 - 1 = (n^2 + 1)(n^2 - 1)$.

• Si $p \mid n^2 + 1$, alors $n^2 \equiv -1 \pmod{p}$. D'après la question 3b, $F \equiv 3 \pmod{X^2 + 1}$, soit $F(n) \equiv 3 \pmod{p}$, ce qui contredit $p \mid F(n)$ (car $p \neq 3$).

• Si $p \mid n^2 - 1$, alors $n \equiv \pm 1 \pmod{p}$, et dans les deux cas $F(n) \equiv 1 - 1 + 1 = 1 \not\equiv 0 \pmod{p}$, contradiction.

Ainsi $p \nmid n^4 - 1$, et finalement

$$p \nmid (n^4 - 1)(n^6 - 1).$$

5. Notons d l'ordre de $\bar{n}$ dans $\mathbb{F}_p^\times$. D'après la question 2, $n^{12} \equiv 1 \pmod{p}$, donc $d \mid 12$. Les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6, 12.

D'après la question 4, $n^6 \not\equiv 1 \pmod{p}$ et $n^4 \not\equiv 1 \pmod{p}$ (car $p \nmid n^4 - 1$). Puisque $d \mid 12$ et $d \nmid 6$ et $d \nmid 4$, les seuls diviseurs de 12 ne divisant ni 6 ni 4 sont $d \in \{12\}$ (on vérifie : $1 \mid 6$, $2 \mid 6$, $3 \mid 6$, $4 \mid 4$, $6 \mid 6$, seul 12 ne divise ni 6 ni 4). Donc

$$d = 12.$$

En vertu du théorème de Lagrange, $d \mid |\mathbb{F}_p^\times| = p - 1$, soit $12 \mid p - 1$, d'où

$$\boxed{p \equiv 1 \pmod{12}}.$$

Corrigé de l'exercice 37 : (☆)

- Le sens direct est immédiat. Pour la réciproque, supposons $\tilde{P} = \tilde{Q}$. Alors le polynôme $P - Q$, de degré strictement inférieur à q , s'annule en les q éléments distincts de K . Un polynôme non nul de degré d ayant au plus d racines, on conclut que $P - Q = 0$, soit $P = Q$.
- Unicité.* Si F et G sont deux polynômes de degré $< q$ tels que $\tilde{F} = f = \tilde{G}$, alors $\tilde{F} = \tilde{G}$, et la question 1 donne $F = G$.

Existence. On construit F par interpolation de Lagrange :

$$F = \sum_{a \in K} f(a) \prod_{\substack{b \in K \\ b \neq a}} \frac{X - b}{a - b}.$$

Chaque terme est de degré $q - 1$, donc $\deg F \leq q - 1 < q$. Pour tout $c \in K$, le produit vaut 1 si $c = a$ et 0 sinon, donc $\tilde{F}(c) = f(c)$.

- La question 2 établit une bijection entre les polynômes de degré $< q$ et les fonctions $f : K \rightarrow K$. Les polynômes sans racine dans K correspondent aux fonctions f telles que $f(x) \neq 0$ pour tout $x \in K$, i.e. aux fonctions $f : K \rightarrow K^\times$. Il y en a $(q - 1)^q$, donc le nombre de polynômes de degré $< q$ sans racine dans K est

$$(q - 1)^q.$$

- Soit F unitaire de degré n . La division euclidienne de F par $X^q - X$ s'écrit $F = Q(X^q - X) + R$, où $\deg R < q$. Puisque F est unitaire de degré n et $X^q - X$ est unitaire de degré q , le quotient Q est unitaire de degré $n - q$. Le nombre de polynômes unitaires de degré $n - q$ sur K est q^{n-q} (on choisit librement les $n - q$ coefficients non dominants). Réciproquement, tout choix de Q unitaire de degré $n - q$ donne un unique F unitaire de degré n de reste R . Il y a donc

$$q^{n-q}$$

tels polynômes.

5. Soit F unitaire de degré n et R son reste modulo $X^q - X$. Pour tout $a \in K$, le petit théorème de Fermat donne $a^q = a$, donc $\widetilde{X^q - X}(a) = 0$, et par conséquent $\widetilde{F}(a) = \widetilde{R}(a)$. Ainsi F n'a aucune racine dans K si et seulement si R n'en a pas.

D'après la question 3, le nombre de restes R de degré $< q$ sans racine est $(q-1)^q$. Pour chacun de ces restes, la question 4 donne q^{n-q} polynômes unitaires de degré n ayant ce reste. Le nombre total de polynômes unitaires de degré n sans racine dans K est donc

$$q^{n-q} \cdot (q-1)^q.$$

6. On applique la question 5 avec $K = \mathbb{F}_2$, $q = 2$, $n = 4$: le nombre de polynômes unitaires de degré 4 sans racine dans $\mathbb{F}_2$ est

$$2^{4-2} \cdot (2-1)^2 = 4 \cdot 1 = 4.$$

Un polynôme unitaire de degré 4 sans racine dans $\mathbb{F}_2$ doit satisfaire $F(0) \neq 0$ et $F(1) \neq 0$, i.e. le terme constant vaut 1 et la somme de tous les coefficients est non nulle. On écrit $F = X^4 + aX^3 + bX^2 + cX + 1$ avec $a, b, c \in \mathbb{F}_2$, et la condition $F(1) = a + b + c \neq 0$ impose $a + b + c = 1$. Les quatre triplets solutions sont $(a, b, c) \in \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 1)\}$, donnant :

$$X^4 + X^3 + 1, \quad X^4 + X^2 + 1, \quad X^4 + X + 1, \quad X^4 + X^3 + X^2 + X + 1.$$

4 Applications en cryptographie

Corrigé de l'exercice 38 : (Protocole de Diffie–Hellman)

Corrigé de l'exercice 39 : (Algorithme de El Gamal)

Corrigé de l'exercice 40 : (Mersenne – Le retour) (☆)